

PyGameMaker — Tutoriel 11 : 2.5D, premiers pas

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > 2.5D : Premiers pas** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Cette leçon n'est pas dans l'édition débutant : ton enseignant·e devra peut-être changer d'abord l'édition. Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Une petite salle que tu explores **à la première personne**, comme dans le jeu classique Wolfenstein 3D. C'est toujours une salle 2D ordinaire (les murs ont un x et un y normaux) ; seule l'image à l'écran est dessinée comme si tu te tenais à l'intérieur. Tu tournes avec les flèches, tu avances et tu recules, et tu heurtes de vrais murs.

Phase 1 : La salle et les murs

- ☐ 1. Crée un projet FirstPerson avec le modèle **Projet vide**.
- ☐ 2. Crée le sprite spr_wall (**32×32**, gris ou briques) et le sprite spr_player (16×16, de la couleur que tu veux ; tu ne le verras jamais).
- ☐ 3. Crée obj_wall (sprite spr_wall) et coche **Solide**. Crée obj_player (sprite spr_player), **pas** solide.
- ☐ 4. Crée room_main avec une largeur et une hauteur de **320**, et affiche la grille (32 par défaut, donc les blocs s'alignent).
- ☐ 5. Place des murs dans chaque case du bord : rangée du haut de x 0 à 288 (y 0), rangée du bas (y 288), colonnes de gauche et de droite entre les coins, et trois blocs à l'intérieur en (128, 128), (160, 128) et (128, 160).
- ☐ 6. Place obj_player en (48, 48).

Tu dois voir : une grille de 10×10 cases avec un anneau de blocs de mur et trois blocs à l'intérieur. (Tu ne vois pas encore la vue 3D.)

Phase 2 : La caméra et les commandes

- ☐ 7. Dans obj_player, **Quand créé** : *Activer la vue Raycast* avec Field of View (champ de vision) **66**, Cell Size (taille de case) **32**, Render Distance (distance d'affichage) **20**. Laisse Camera Object vide (cela veut dire « cet objet »).
- ☐ 8. **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** : *Définir l'angle de vue* **3**, Relatif activé. **Flèche droite (maintenue)** : *Définir l'angle de vue* **-3**, Relatif activé.
- ☐ 9. **Flèche haut (maintenue)** : *Définir direction et vitesse* direction facing_angle, vitesse **3**. **Flèche bas (maintenue)** : direction facing_angle+180, vitesse **3**. **Aucune touche** : direction 0, vitesse 0.
- ☐ 10. Ajoute **Quand collision avec obj_wall** et laisse-le **vide**. Ne l'oublie pas : sans lui, le joueur traverse les murs.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. La salle apparaît à la première personne : murs gris, plafond bleu et sol sombre. Les flèches te font tourner et marcher, et tu ne peux pas sortir de la salle.

Phase 3 : Tester et régler

- ☐ **11.** Change un réglage à la fois de **Activer la vue Raycast** et appuie sur **F5** : Field of View 40 et 100 ; Render Distance 3 ; Wall Color, Floor Color, Ceiling Color (couleurs) ; Columns (colonnes).
- ☐ **12.** Note dans tes notes ce que chaque changement a fait.

Tu dois voir : une vue étroite pour 40, une vue large et un peu déformée pour 100, des murs lointains qui disparaissent pour une Render Distance courte, et de nouvelles couleurs.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Je vois la salle normale vue du dessus	L'action <i>*Activer la vue Raycast*</i> manque, ou elle est sur un objet qui n'est pas dans la salle	Mets-la dans Quand créé de obj_player et place le joueur dans la salle
Je traverse les murs	Le Quand collision avec obj_wall vide manque, ou obj_wall n'est pas Solide	Ajoute l'événement (laisse-le vide) ; coche Solide
Les murs paraissent bizarres ou ont des trous	Un mur est hors de la grille de 32 pixels, ou Cell Size n'est pas 32	Utilise l'alignement sur la grille ; règle Cell Size sur 32
Je tourne dans le mauvais sens	Le 3 et le -3 sont inversés	Inverse-les sur les deux événements de rotation
Je peux tourner mais pas avancer	Haut et Bas n'ont pas <i>*Définir direction et vitesse*</i> , ou la direction n'est pas facing_angle	Vérifie exactement le texte de la direction
Je continue d'avancer quand je relâche	L'événement Aucune touche manque	Ajoute direction 0, vitesse 0
La fenêtre est minuscule	La fenêtre prend la taille de la salle (320×320)	Fais une salle plus grande, en gardant les murs sur la grille
Rien n'est visible sur les murs	Le sprite du mur est entièrement transparent	Dessine un sprite 32×32 rempli

Défis

- **Essaie (5 minutes)** : fabrique un donjon ou une base sur Mars avec les trois réglages de couleur.
- **Va plus loin** : construis une salle plus grande avec des couloirs (garde chaque mur sur la grille de 32 pixels).
- **Invente** : rends la rotation plus rapide ou plus lente en changeant le 3 et le -3.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
2.5D (raycast)	Une image à la première personne dessinée à partir d'une salle 2D, comme dans Wolfenstein 3D
Caméra	L'objet à partir duquel la vue est dessinée (ici, le joueur)
Angle de vue	La direction dans laquelle tu regardes, en degrés (0 = droite, 90 = haut)
Champ de vision	La largeur de la vue, en degrés
Taille de case	La taille d'une case de la grille (32 pixels) ; les murs doivent être sur cette grille

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

- 1 Pourquoi appelle-t-on cela 2.5D et non 3D ?
- 2 Pourquoi le joueur a-t-il besoin d'un événement **Quand collision avec obj_wall** sans aucune action ?
- 3 Que signifie *Relatif* quand on règle l'angle de vue ?

Mes notes
